Desarrollo de un planificador de viajes personalizado mediante LLM Customization

1. Introducción

La inteligencia artificial generativa permite desarrollar aplicaciones capaces de crear contenidos personalizados a partir de las necesidades específicas de cada usuario. Dentro de este ámbito, los modelos grandes de lenguaje o *Large Language Models* (LLM) ofrecen numerosas posibilidades para generar respuestas adaptadas a diferentes contextos y preferencias.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un **prototipo funcional o Producto Mínimo Viable (MVP) de un planificador de viajes personalizado**. La aplicación permitirá al usuario introducir información relacionada con su viaje, como el destino, la duración, el presupuesto, sus intereses y determinadas restricciones. A partir de estos datos, el sistema generará una propuesta de itinerario adaptada a sus necesidades.

Para ello, el prototipo se basa en la utilización de un LLM previamente entrenado y en diferentes técnicas de personalización, entre ellas el diseño de prompts, la Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y el ajuste del modelo mediante información relacionada con itinerarios de viaje. Además, se incorporarán mecanismos básicos de control de calidad y la posibilidad de que el usuario solicite modificaciones sobre el itinerario inicialmente generado.

2. Informe sobre el proceso de desarrollo del prototipo

2.1. Definición del MVP

El prototipo desarrollado consiste en una aplicación de inteligencia artificial generativa cuya finalidad es crear **itinerarios turísticos personalizados**.

El funcionamiento general de la aplicación se plantea de la siguiente manera:

Usuario → Introducción de preferencias → Recuperación de información → Generación mediante LLM → Control de calidad → Itinerario personalizado

El usuario proporciona inicialmente cinco tipos principales de información:

- Destino.
- Duración del viaje.
- Presupuesto.
- Intereses.
- Restricciones o requisitos específicos.

2.2. Utilización de un LLM previamente entrenado

El núcleo de la aplicación está formado por un **modelo de lenguaje previamente entrenado**.

El objetivo no es crear un modelo desde cero, sino aprovechar las capacidades lingüísticas y generativas de un LLM existente y personalizar su comportamiento para que actúe como un asistente especializado en planificación de viajes.

El modelo recibe las preferencias introducidas por el usuario y genera un itinerario organizado y adaptado a dichas características.

2.3. Prompting

Para orientar correctamente las respuestas del modelo se utiliza una estrategia de **prompting estructurado**.

En lugar de formular únicamente una pregunta general como:

“Hazme un viaje a Roma”.

la aplicación proporciona al modelo una instrucción mucho más detallada.

Por ejemplo:

“Actúa como un asistente especializado en planificación de viajes. Crea un itinerario personalizado para Roma durante 3 días, con un presupuesto medio. El usuario está interesado en historia y gastronomía y desea evitar actividades nocturnas. Organiza la respuesta por días y adapta las actividades al presupuesto y a las restricciones indicadas.”

El prompt permite establecer tanto el rol del modelo como la tarea que debe realizar, además de incorporar las preferencias concretas proporcionadas por el usuario.

Esta técnica ayuda a conseguir respuestas más estructuradas, coherentes y ajustadas a las necesidades individuales del viajero.

2.4. Incorporación de RAG

El prototipo también contempla la utilización de **Generación Aumentada por Recuperación o RAG.**

La finalidad de esta técnica es proporcionar al modelo información adicional relacionada con el destino solicitado antes de generar el itinerario.

Por ejemplo, la aplicación puede disponer de una pequeña base de conocimiento con información turística sobre diferentes ciudades:

Madrid: Museo del Prado, Palacio Real, Parque del Retiro, Plaza Mayor o Mercado de San Miguel.

Barcelona: Sagrada Familia, Parque Güell, Casa Batlló o Barrio Gótico.

Roma: Coliseo, Foro Romano, Vaticano, Piazza Navona o Fontana di Trevi.

Cuando el usuario selecciona un destino, el sistema recupera la información relacionada con ese lugar y la incorpora al contexto que recibe el LLM.

El proceso sería:

Pregunta del usuario → búsqueda de información relevante → incorporación de dicha información al prompt → generación del itinerario.

Esto permite que la respuesta no dependa únicamente del conocimiento interno del modelo, sino también de información recuperada específicamente para la consulta.

2.5. Personalización y ajuste del modelo

Otro de los requisitos del proyecto es ajustar el comportamiento del LLM utilizando **itinerarios y descripciones de viajes de calidad**.

Para el MVP se plantea un pequeño conjunto de ejemplos que muestran al sistema el formato esperado de las respuestas.

Un ejemplo sería:

Entrada

Destino: Madrid
Duración: 2 días
Presupuesto: medio
Intereses: cultura y gastronomía.

Respuesta esperada

Día 1: visita al Museo del Prado, paseo por el Parque del Retiro y recorrido por el centro histórico. Cena en una zona de tapas.

Día 2: visita al Palacio Real y la Plaza Mayor. Por la tarde, recorrido gastronómico por el Mercado de San Miguel.

Otro ejemplo:

Entrada

Destino: Roma
Duración: 2 días
Presupuesto: medio
Intereses: historia y gastronomía.

Respuesta esperada

Día 1: visita al Coliseo, Foro Romano y Palatino. Cena en una trattoria tradicional.

Día 2: visita al Vaticano y a la Basílica de San Pedro. Por la tarde, paseo por Piazza Navona y la Fontana di Trevi.

Estos ejemplos permiten orientar la personalización del modelo hacia el tipo de estructura y contenido que debe generar.

2.6. Control de calidad

Para mejorar la fiabilidad de las respuestas generadas, el sistema incorpora una fase básica de **control de calidad**.

Antes de mostrar el resultado definitivo se comprueba que el itinerario:

- corresponda con el destino solicitado;
- respete aproximadamente la duración indicada;
- esté organizado de forma comprensible;
- tenga relación con los intereses seleccionados;
- tenga en cuenta las restricciones introducidas;
- evite respuestas irrelevantes o incoherentes.

Además, las instrucciones proporcionadas al modelo especifican que no debe inventar deliberadamente información cuando no disponga de datos suficientes.

2.7. Interfaz del prototipo

La aplicación dispone de una interfaz sencilla donde el usuario puede completar los siguientes campos:

Destino: por ejemplo, Roma.

Duración: por ejemplo, 3 días.

Presupuesto: bajo, medio o alto.

Intereses: cultura, gastronomía, naturaleza, actividades al aire libre, etc.

Restricciones: movilidad reducida, evitar actividades nocturnas, viaje con niños, etc.

Después de completar estos campos, el usuario pulsa el botón:

“Generar itinerario”

y obtiene el resultado generado por el sistema.

Además, se incluye un segundo campo para realizar cambios.

Por ejemplo:

“Quiero eliminar la visita al museo del segundo día y sustituirla por una actividad al aire libre.”

El sistema utiliza el itinerario anterior y las nuevas instrucciones para generar una versión modificada.

3. Aplicación práctica

Para comprobar el funcionamiento del prototipo se plantea el siguiente caso práctico.

Datos introducidos por el usuario

Destino: Roma
Duración: 3 días
Presupuesto: medio
Intereses: historia, cultura y gastronomía
Restricciones: evitar actividades nocturnas.

Información recuperada

El sistema recupera información relacionada con algunos de los principales lugares de interés de Roma, como el Coliseo, el Foro Romano, el Vaticano, la Basílica de San Pedro, Piazza Navona y la Fontana di Trevi.

Esta información se combina con las preferencias introducidas por el usuario y se proporciona al LLM mediante un prompt estructurado.

Ejemplo de resultado esperado

Día 1 – Roma antigua

Visita al Coliseo durante la mañana y continuación hacia el Foro Romano y el Palatino. Después de la visita, comida en una zona próxima al centro histórico. Durante la tarde, paseo por diferentes calles y plazas de la ciudad.

Día 2 – Vaticano y centro histórico

Visita a la zona del Vaticano y a la Basílica de San Pedro durante la mañana. Después de comer, paseo por Piazza Navona y visita a la Fontana di Trevi.

Día 3 – Cultura y gastronomía

Recorrido tranquilo por diferentes zonas del centro histórico. El itinerario incluye tiempo para descubrir la gastronomía italiana y visitar diferentes plazas y espacios culturales.

El resultado está organizado por días y considera tanto la duración como los intereses, el presupuesto y la restricción indicada por el usuario.

Ejemplo de modificación

Posteriormente, el usuario podría escribir:

“El segundo día quiero dedicar menos tiempo a monumentos y realizar alguna actividad gastronómica.”

El sistema volvería a generar únicamente las partes necesarias del itinerario adaptándolas a la nueva petición.

De esta forma, la aplicación no genera únicamente una respuesta estática, sino que permite la interacción y modificación del plan según las necesidades del usuario.

4. Bibliografía

Instituto Europeo de Posgrado. (2026). *Explorando el mundo de la IA Generativa y los Modelos de Lenguaje Grande*. Instituto Europeo de Posgrado.

Instituto Europeo de Posgrado. (2026). *Personalización de los Modelos de Lenguaje de gran tamaño: cómo aprovechar el poder de la IA personalizada*. Instituto Europeo de Posgrado.

Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*.

Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems, 30*.